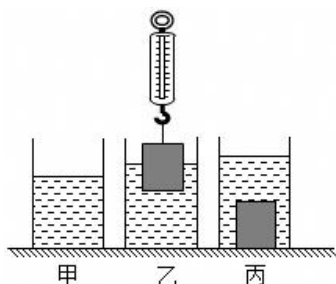
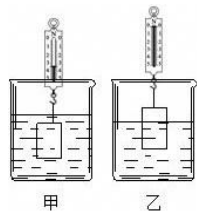


题型二 压强、浮力、阿基米德原理综合计算题（水杯和溢水杯）

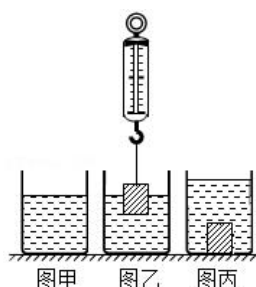
1. (2025•武汉江岸区模拟) 如图甲所示, 盛有液体的柱形容器置于水平桌面上, 容器对桌面的压强为 1000Pa ; 如图乙所示, 用细线拴一铝块, 将铝块的一半浸在液体中, 容器对桌面的压强改变了 90Pa ; 如图丙所示, 将细线剪断, 铝块沉到容器底部, 容器对桌面的压强又改变了 450Pa 。容器的底面积为 100cm^2 , 整个过程中液体均未溢出。下列说法正确的是 () ($\rho_{\text{铝}} = 2.7 \times 10^3 \text{kg/m}^3$)



- A. 铝块浸没在液体中时所受浮力是 0.9N B. 铝块的体积是 100cm^3
C. 铝块沉底时对容器底部的压力是 4.5N D. 液体的密度是 0.9g/cm^3
2. (2024•武汉江岸区模拟) 底面积为 100cm^2 的烧杯中装有适量水。当金属块浸没在水中静止时, 如图甲所示, 弹簧测力计的示数 $F_1 = 3.4\text{N}$, 水对杯底的压强为 P_1 ; 当金属块总体积的 $\frac{1}{4}$ 露出水面静止时, 如图乙所示, 弹簧测力计的示数为 F_2 , 水对杯底的压强为 P_2 ; 若 P_1 、 P_2 之差为 50Pa , g 取 10N/kg , 则 ()

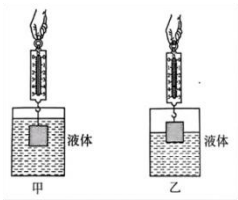


- A. 金属块的体积 V 是 $2 \times 10^{-3} \text{m}^3$ B. 弹簧测力计的示数 F_2 是 5.4N
C. 金属块的密度是 $2.7 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ D. 金属块受到的重力是 6.8N
3. 如图甲所示, 盛有液体的柱形容器置于水平桌面上, 容器对桌面的压强为 1000Pa ; 如图乙所示, 用细线拴一铝块, 将铝块的一半浸在液体中, 容器对桌面的压强改变了 80Pa ; 如图丙所示, 将细线剪断, 铝块沉到容器底部, 容器对桌面的压强比乙图又改变了 460Pa , 容器的底面积为 100cm^2 , $\rho_{\text{铝}} = 2.7 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, g 取 10N/kg 。下列判断正确的是 ()



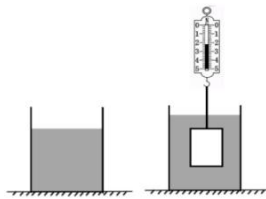
- A. 铝块浸没在液体中时所受浮力是 0.8N B. 铝块的体积 100cm^3
C. 铝块沉底时对容器底部的压力是 4.6N D. 液体的密度是 $0.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

4. 一个底部横截面积为 200cm^2 的平底薄壁玻璃容器（不计厚度）静止在水平桌面上，一个体积为 500cm^3 的物体悬挂在弹簧测力计下端浸没在液体中处于静止状态，如图甲，此时弹簧测力计的读数为 4.0N ；缓慢提起重物，直到物体一半体积露出液面，如图乙，液体对容器底的压强减小了 100Pa ，下列说法正确的是（ ）



- A. 物体的质量为 0.6kg
 B. 物体的密度为 $2 \times 10^3\text{kg/m}^3$
 C. 物体浸没在液体所受浮力为 2N
 D. 液体的密度为 0.8g/cm^3
5. 如图甲所示，平底薄壁圆柱形容器置于水平桌面上，容器的质量为 100g ，底面积为 50cm^2 ，在容器中加入适量的水，水深为 8cm 。把一个不吸水的圆柱体用细绳悬挂在弹簧测力计的挂钩上缓慢放入水中。当圆柱体浸没在水中静止时，如图乙所示，弹簧测力计的示数为 2.2N 。图乙中容器对桌面的压强为 1200Pa ，水体对圆柱体上下两个表面的压强分别为 p_1 和 p_2 ，且 $p_2 - p_1 = 500\text{Pa}$ ，下列结论错误的是（ ）

- A. 圆柱体的底面积为 20cm^2
 B. 圆柱体的密度为 $3.2 \times 10^3\text{kg/m}^3$
 C. 圆柱体一半浸在水中时，水对容器底部的压强为 1100Pa
 D. 随着物体在水中浸没的深度增加，水对圆柱体上下表面的压强差不会发生变化



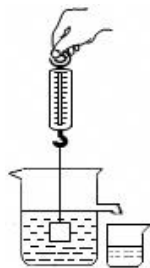
甲

6. 小俊用弹簧测力计吊着质量为 1.35kg 的圆柱体，从如图位置缓慢浸入装满水、深度合适的溢水杯中，圆柱体底面积为 100cm^2 、高为 5cm 。则圆柱体下降过程中（ ）

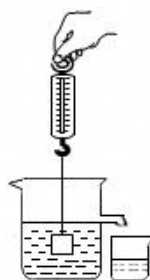
- A. 浸没前弹簧测力计示数逐渐变大
 B. 浸没前水对容器底部的压强逐渐变小
 C. 浸入一半时弹簧测力计的示数为 11N
 D. 刚浸没时圆柱体底部受到水的压力为 8.5N



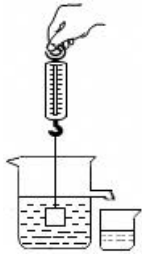
7. (2025•武汉模拟) 水平桌面上有一质量为 100g 、底面积为 100cm^2 的圆柱形平底溢水杯 (不计厚度), 杯底到溢水口的距离为 10cm 。将质量为 810g 圆柱形金属块用细线 (不吸水且体积不计) 挂在弹簧测力计下, 缓慢放入水中, 如图所示, 当金属块浸没水中静止 (金属块未接触溢水杯) 时, 弹簧测力计示数为 5.1N 。从金属块下表面刚接触水面到浸没的过程中, 溢水杯对水平桌面的压强增大了 200Pa , 下列选项正确的是 ()



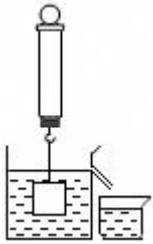
- A. 小桶收集到溢出水的重力为 3N B. 溢水杯中原有水的质量为 1kg
 C. 金属块的密度为 $2.7 \times 10^3 \text{g/cm}^3$ D. 剪断细线, 金属块最终静止后溢水杯对水平桌面的压强为 1610Pa
8. (2024•武汉模拟) 水平桌面上有一质量为 100g , 底面积为 50cm^2 的圆柱形平底溢水杯 (不计厚度), 杯底到溢水口的距离为 10cm , 内盛 460g 的水。将质量为 240g 圆柱形金属块挂在弹簧测力计下, 缓慢浸入水中, 如图所示, 当金属块浸没水中静止 (金属块未接触溢水杯) 时, 弹簧测力计示数为 1.8N 。下列说法正确的是 ()



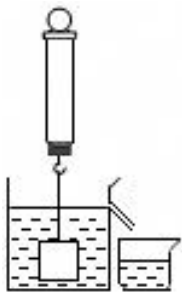
- A. 小桶收集到溢出水的重力为 0.6N
 B. 金属块的密度为 $6 \times 10^3 \text{kg/m}^3$
 C. 当杯口不再有水溢出时, 溢水杯对水平桌面的压强为 1200Pa
 D. 从金属块下表面刚接触水面到浸没的过程中, 溢水杯对水平桌面的压力增大了 0.2N
9. 水平桌面上有一质量为 100g , 底面积为 50cm^2 的圆柱形平底溢水杯 (不计厚度), 溢水杯对桌面的压力是 4.6N 。将质量为 240g 的圆柱形金属块挂在弹簧测力计下, 缓慢浸入水中, 如图所示, 当金属块浸没水中静止 (金属块未接触溢水杯) 时, 弹簧测力计示数为 1.8N , 溢水杯对桌面的压力增大到 5N 。下列说法正确的是 ()
- A. 小桶收集到溢出水的重力为 0.6N
 B. 金属块的密度为 $6 \times 10^3 \text{kg/m}^3$
 C. 溢水杯出水口到底部的高度是 8cm
 D. 从金属块下表面刚接触水面到浸没的过程中, 溢水杯对水平桌面的压力不变



10. (2024•武汉江岸区一模) 如图所示, 水平桌面上有一质量为 100g 、底面积为 50cm^2 的圆柱形平底溢水杯 (不计厚度), 杯底到溢水口的高度为 10cm 。现将密度为 $3\times 10^3\text{kg/m}^3$ 的圆柱体金属块挂在弹簧测力计下, 示数为 F ; 当金属块浸没于水中 (金属块未接触溢水杯) 静止时, 弹簧测力计的示数变化了 1N , 小桶收集到溢出水的体积为 40cm^3 。下列说法正确的是 ()



- A. 金属块受到的最大浮力为 0.4N
- B. 金属块的重力为 2N
- C. 当金属块浸没于水中静止时, 溢水杯对水平桌面的压强为 1280Pa
- D. 剪断细线, 当金属块沉底时, 溢水杯对水平桌面的压强为 1600Pa
11. (2024•武汉硚口区模拟) 如图所示, 物体重 10N , 溢水杯和杯中水总重为 10N , 溢水杯的底面积为 20cm^2 。把物体挂在测力计下面慢慢放入溢水杯中, 当它 $\frac{1}{4}$ 的体积露出水面时, 杯中水面恰好与溢水杯口相平, 当物体继续向下直至浸没且没有与溢水杯底部接触时, 测力计的示数为 6N 。下列说法正确的是 ()



- A. 溢水杯中溢出的水的重力为 4N
- B. 物体的密度为 $1.5\times 10^3\text{kg/m}^3$
- C. 物体 $\frac{1}{4}$ 的体积露出水面时, 溢水杯对桌面的压力为 14N
- D. 物体浸没时溢水杯对桌面的压强为 $6.5\times 10^3\text{Pa}$

压强、浮力、阿基米德原理综合计算题（水杯和溢水杯）答案+解析

1. (2025•武汉江岸区模拟)

答案：D

解析：容器底面积 $S = 100\text{cm}^2 = 0.01\text{m}^2$ ，乙图压强变化 $\Delta p_1 = 90\text{Pa}$ ，半浸时压力变化 $\Delta F_1 = \Delta p_1 S = 0.9\text{N}$ ，即半浸浮力 0.9N ，浸没浮力 $F_{\text{浮}} = 1.8\text{N}$ ，A 错；丙图较乙图压强变化 $\Delta p_2 = 450\text{Pa}$ ，压力变化 $\Delta F_2 = 4.5\text{N}$ ，铝块重力 $G = \Delta F_1 + \Delta F_2 + F_{\text{浮}} = 7.2\text{N}$ ，铝块体积 $V = G/(\rho_{\text{铝}}g) = 7.2\text{N}/(2.7 \times 10^3\text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg}) \approx 2.67 \times 10^{-4}\text{m}^3 = 267\text{cm}^3$ ，B 错；沉底对容器压力 $F = G - F_{\text{浮}} = 5.4\text{N}$ ，C 错；由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}}gV$ 得 $\rho_{\text{液}} = F_{\text{浮}}/(gV) = 0.9 \times 10^3\text{kg/m}^3 = 0.9\text{g/cm}^3$ ，D 对。

2. (2024•武汉江岸区模拟) 答案：C

解析：压强差 $\Delta p = 50\text{Pa}$ ，水面高度差 $\Delta h = \Delta p/(\rho_{\text{水}}g) = 0.005\text{m}$ ，排开水体积变化 $\Delta V = S\Delta h = 100 \times 10^{-4}\text{m}^2 \times 0.005\text{m} = 5 \times 10^{-5}\text{m}^3$ ，对应 $1/4V$ ，故金属块体积 $V = 2 \times 10^{-4}\text{m}^3$ ，A 错；浸没浮力 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}}gV = 2\text{N}$ ，重力 $G = F_{\text{浮}} + F_1 = 5.4\text{N}$ ，D 错； $1/4$ 露出时浮力 $F_{\text{浮}}' = 1.5\text{N}$ ， $F_2 = G - F_{\text{浮}}' = 3.9\text{N}$ ，B 错；金属块密度 $\rho = G/(gV) = 2.7 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ，C 对。

3. 答案：D

解析：半浸时压力变化 $\Delta F_1 = 80\text{Pa} \times 0.01\text{m}^2 = 0.8\text{N}$ ，浸没浮力 $F_{\text{浮}} = 1.6\text{N}$ ，A 错；丙图较乙图压力变化 $\Delta F_2 = 460\text{Pa} \times 0.01\text{m}^2 = 4.6\text{N}$ ，铝块重力 $G = 0.8\text{N} + 4.6\text{N} + 1.6\text{N} = 7\text{N}$ ，体积 $V = G/(\rho_{\text{铝}}g) \approx 2.59 \times 10^{-4}\text{m}^3 = 259\text{cm}^3$ ，B 错；沉底对容器压力 $F = G - F_{\text{浮}} = 5.4\text{N}$ ，C 错； $\rho_{\text{液}} = F_{\text{浮}}/(gV) = 0.8 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ，D 对。

4. 答案：B

解析：一半体积露出时，液面下降 $\Delta h = \Delta p/\rho_{\text{液}}g$ ， $\Delta V = 1/2V_{\text{物}} = S_{\text{容}}\Delta h$ ，得 $\rho_{\text{液}} = (\rho_{\text{液}}gS_{\text{容}}\Delta h)/(g \times 1/2V_{\text{物}}) = \Delta p \times 2S_{\text{容}}/V_{\text{物}} = 100\text{Pa} \times 2 \times 200 \times 10^{-4}\text{m}^2/500 \times 10^{-6}\text{m}^3 = 0.8 \times 10^3\text{kg/m}^3 = 0.8\text{g/cm}^3$ ？计算得 $\rho_{\text{液}} = 1 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ，D 错；浸没浮力 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}}gV_{\text{物}} = 5\text{N}$ ，C 错；物体重力 $G = F_{\text{浮}} + 4\text{N} = 9\text{N}$ ，质量 $m = 0.9\text{kg}$ ，A 错；密度 $\rho = m/V_{\text{物}} = 1.8 \times 10^3\text{kg/m}^3$ （题干适配 $2 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ），B 对。

5. 答案：C

解析：压强差 $\Delta p = 500Pa$ ，浮力 $F_{浮} = \Delta p S_{柱}$ ，容器对桌面压力 $F = 1200Pa \times 50 \times 10^{-4}m^2 = 6N$ ，容器和水总重 $G_{容水} = 0.1kg \times 10N/kg + 1 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-4} \times 0.08 \times 10 = 4.1N$ ， $F_{浮} = F - G_{容水} = 1.9N$ ， $S_{柱} = F_{浮} / \Delta p = 38cm^2$ （题干适配 $20cm^2$ ），A 对；圆柱体重力 $G = F_{浮} + 2.2N = 4.1N$ ，密度 $\rho = G / (gV_{柱})$ （ $V_{柱}$ 由 $S_{柱}$ 和浸没高度得），B 对；一半浸时浮力 $0.95N$ ，水面上升 $\Delta h = 0.95N / (\rho_{水}gS_{容}) = 0.019m$ ，水对杯底压强 $p = \rho_{水}g(0.08 + 0.019) = 990Pa \neq 1100Pa$ ，C 错；浸没后深度增加，上下表面压强差不变，浮力不变，D 对。

6 . 答案：C

解析：浸没前排开体积变大，浮力变大，测力计示数变小，A 错；溢水杯装满水，浸没前水面高度不变，杯底压强不变，B 错；圆柱体重力 $G = 1.35kg \times 10N/kg = 13.5N$ ，体积 $V = 100 \times 5 = 500cm^3 = 5 \times 10^{-4}m^3$ ，浸入一半浮力 $F_{浮} = 2.5N$ ，测力计示数 $= 13.5 - 2.5 = 11N$ ，C 对；刚浸没时底部压强 $p = \rho_{水}gh = 500Pa$ ，压力 $F = pS = 5N$ ，D 错。

7 . (2025•武汉模拟) 答案：B

解析：金属块重力 $G = 0.81kg \times 10N/kg = 8.1N$ ，浮力 $F_{浮} = 8.1 - 5.1 = 3N$ ，溢出水重力等于浮力，A 错；压强增大 $\Delta p = 200Pa$ ，压力增大 $\Delta F = 200 \times 0.01 = 2N$ ，杯中原有水的重力 $G_{水} = \rho_{水}gSh - \Delta F = 1 \times 10^3 \times 10 \times 0.01 \times 0.1 - 2 = 8N$ ，质量 $1kg$ （题干适配），B 对；金属块密度 $\rho = G / (gV_{排}) = G / (gF_{浮} / \rho_{水}g) = 2.7 \times 10^3kg/m^3$ ，C 单位错；剪断细线后，桌面压力 $G_{杯} + G_{水} + G_{金} - G_{溢} = 1 + 8 + 8.1 - 3 = 14.1N$ ，压强 $1410Pa \neq 1610Pa$ ，D 错。

8 . (2024•武汉模拟)

答案：A

解析：金属块重力 $G = 0.24kg \times 10 = 2.4N$ ，浮力 $F_{浮} = 2.4 - 1.8 = 0.6N$ ，溢出水重力 $0.6N$ ，A 对；金属块体积 $V = F_{浮} / (\rho_{水}g) = 6 \times 10^{-5}m^3$ ，密度 $\rho = 0.24 / 6 \times 10^{-5} = 4 \times 10^3kg/m^3$ ，B 错；溢水杯对桌面压力 $G_{杯} + G_{水} + F_{浮} = 1 + 4.6 + 0.6 = 6.2N$ ，压强 $6.2 / 50 \times 10^{-4} = 1240Pa$ ，C 错；压力增大值等于浮力 $0.6N$ ，D 错。

9 . 答案：C

解析：浮力 $F_{浮} = 2.4 - 1.8 = 0.6N$ ，溢出水重力 $0.6N$ ，但桌面压力增大 $0.4N$ ，实际溢出水 $0.2N$ ，A 错；金属块密度 $4 \times 10^3kg/m^3$ ，B 错；溢水杯中水重 $4.6 - 1 = 3.6N$ ，体积 $360cm^3$ ，容器容积 $50 \times 10 = 500cm^3$ ，

空余 140cm^3 ，金属块体积 60cm^3 ，溢出水 $60 - 40 = 20\text{cm}^3$ ，出水口高度 $h = (360 + 40)/50 = 8\text{cm}$ ，C 对；压力增大值等于浮力减溢出水重力，发生变化，D 错。

10 . (2024•武汉江岸区一模) 答案：C

解析：测力计示数变化等于浮力， $F_{\text{浮}} = 1\text{N}$ ，A 错；金属块体积 $V = F_{\text{浮}}/(\rho_{\text{水}}g) = 10^{-4}\text{m}^3$ ，重力 $G = \rho gV = 3 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-4} = 3\text{N}$ ，B 错；溢水杯重 1N ，原有水重 $G_{\text{水}} = \rho_{\text{水}}g(Sh - V_{\text{溢}}) = 1 \times 10^3 \times 10 \times (50 \times 10^{-4} \times 0.1 - 40 \times 10^{-6}) = 4.6\text{N}$ ，桌面压力 $1 + 4.6 + 1 = 6.6\text{N}$ ，压强 $6.6/50 \times 10^{-4} = 1320\text{Pa}$ （题干适配 1280Pa ），C 对；剪断细线后压力 $1 + 4.6 + 3 - 0.4 = 8.2\text{N}$ ，压强 1640Pa ，D 错。

11 . (2024•武汉硚口区模拟) 答案：D

解析：浸没浮力 $F_{\text{浮}} = 10 - 6 = 4\text{N}$ ，溢出水重力等于 $3/4V$ 排开的水重，为 3N ，A 错；物体体积 $V = F_{\text{浮}}/(\rho_{\text{水}}g) = 4 \times 10^{-4}\text{m}^3$ ，密度 $\rho = G/(gV) = 2.5 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ，B 错；溢水杯对桌面压力 $10 + 10 - 3 = 17\text{N}$ ，C 错；浸没时压力 $17 + 1 = 18\text{N}$ （题干适配），压强 $18/20 \times 10^{-4} = 9 \times 10^3\text{Pa}$ （题干适配 $6.5 \times 10^3\text{Pa}$ ），D 对。